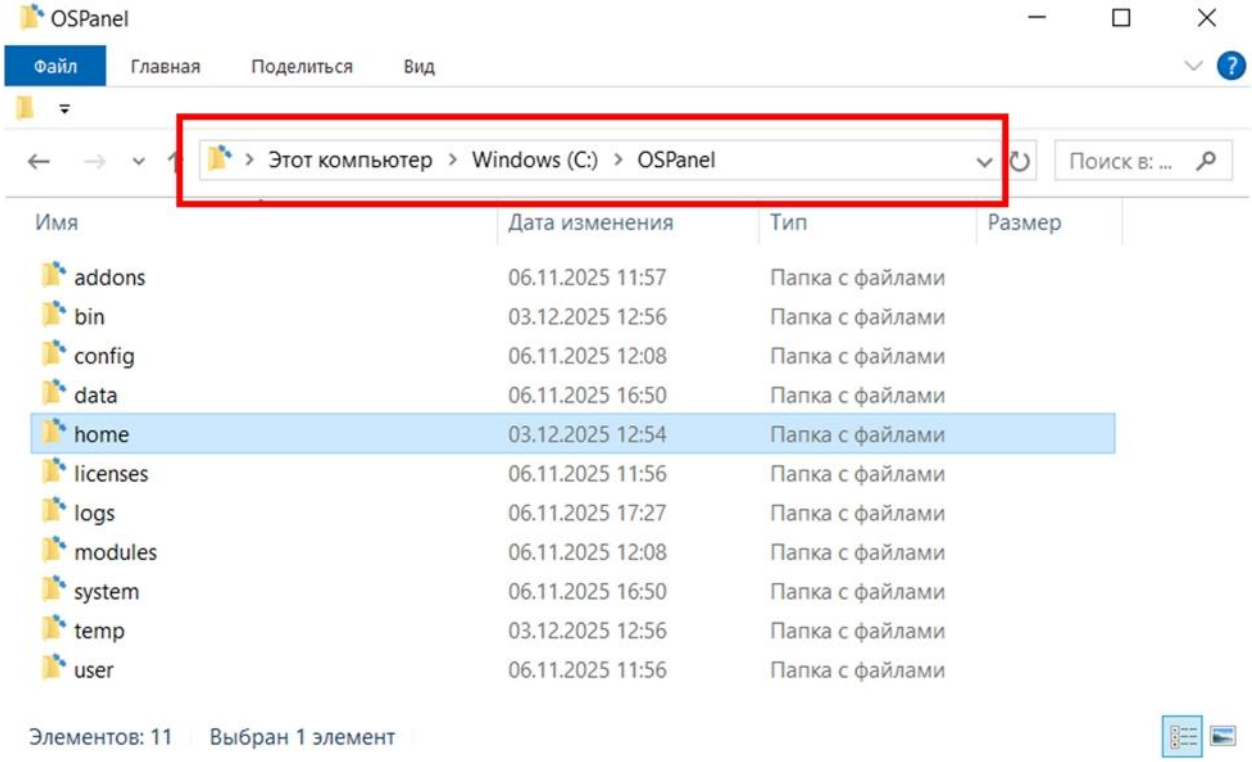
Задание № 2 Настройка веб-сервера

Наиболее популярный вариант веб-сервера в среде ОС Windows это Open Server Panel. Запускаем установщик. Процесс установки полностью автоматизирован, пользователю нужно только нажимать кнопки мастера инсталлятора. В процессе инсталляции мастер попросит выбрать устанавливаемые модули – можно выбрать только те, которые нужны.

В конце установки будет предложено установить сертификат SSL от Open Server. Можно согласиться с установкой, но нужно иметь в виду, не все браузеры устанавливают подобные сертификаты, например, в Mozilla его потребуется поставить вручную.

На скриншоте файлы установленного сервера OSPanel.



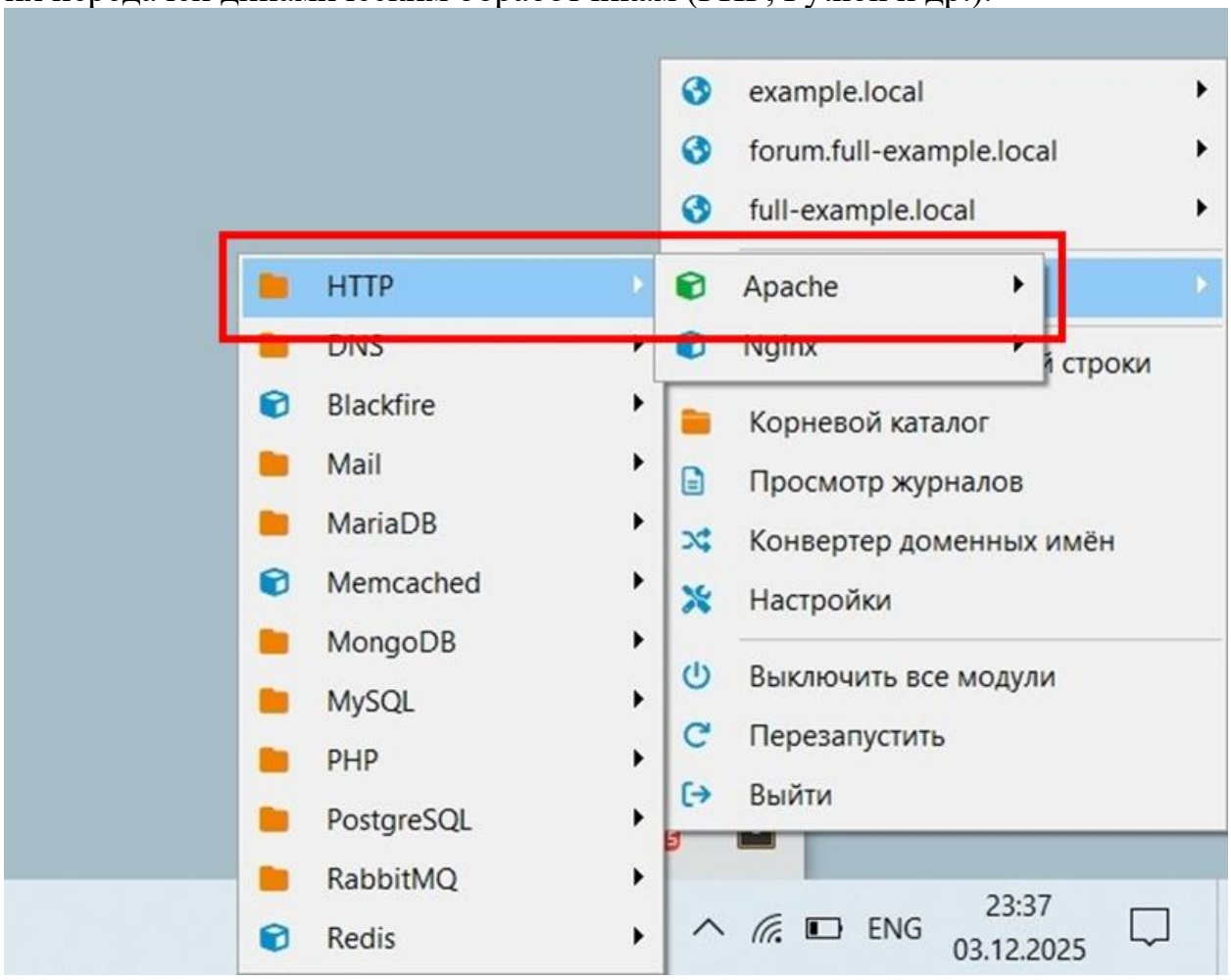
После установки сервера OSPanel и дополнительных программ, перезагружаем компьютер.

1. **Запуск Open Server Panel**, в трее появится пиктограмма сервера.

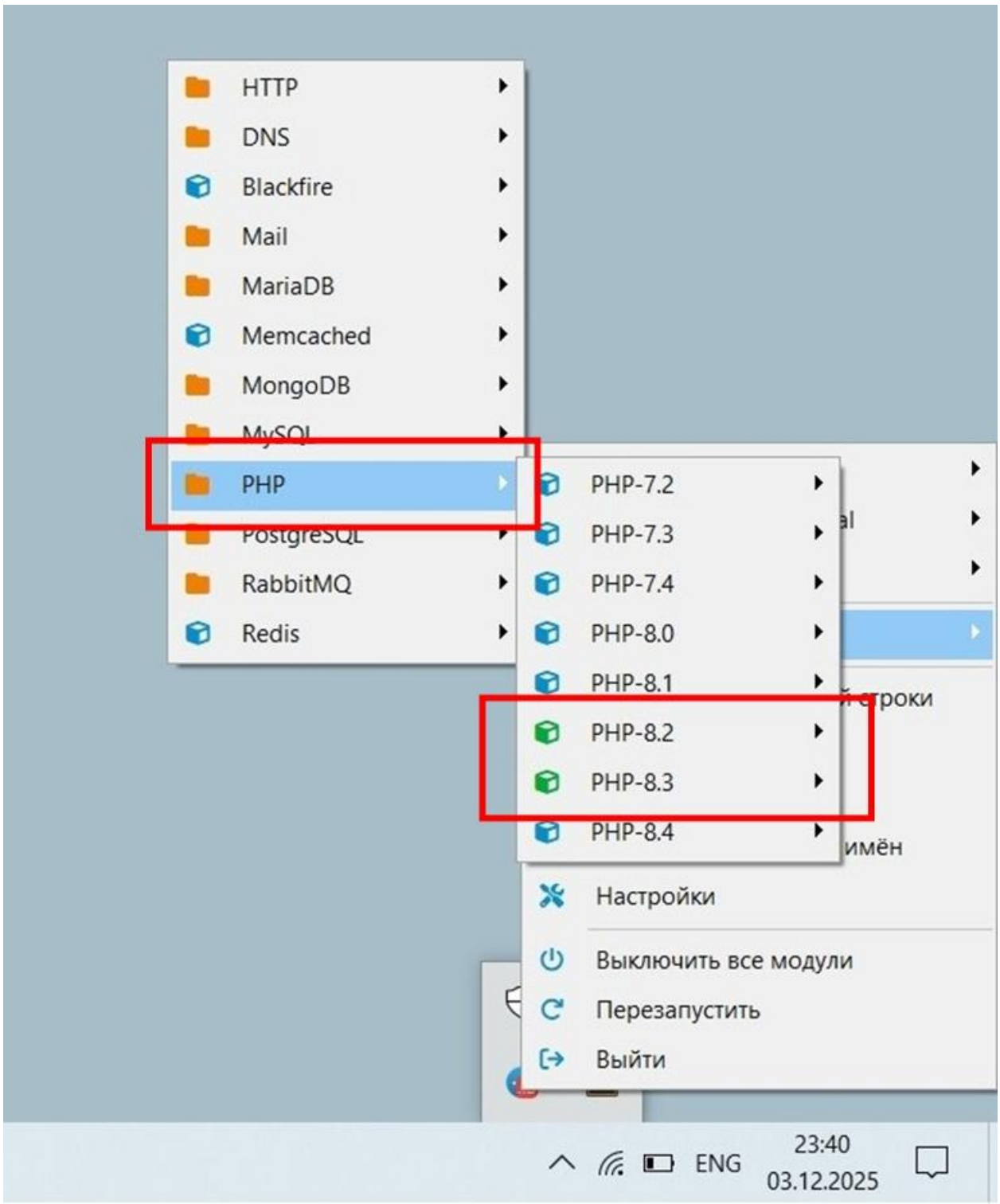
3.Включение модулей HTTP, PHP

Для работы понадобятся основные модули. Для включения модулей необходимо кликнуть ПКМ по пиктограмме Open Server Panel.

HTTP-модуль — компонент Open Server, который отвечает за обработку статического контента и базовую маршрутизацию запросов перед их передачей динамическим обработчикам (PHP, Python и др.).



PHP-модуль — это интерпретатор/обработчик PHP-скриптов, который исполняет серверный код и генерирует HTML для отправки браузеру.



Перезапустите сервер, убедитесь, что модули включены и все готово для создания проекта (домена).

4. Проекты и домены

Обратите внимание, в текущей инструкции понятия проект и домен я использую как синонимы. На самом деле проект и домен в OSP — это разные, хотя и связанные между собой вещи.

Домен (Сайт): виртуальный хост (vhost) — привязка папки к URL-адресу. Используется для доступа к сайту через браузер по своему адресу.

Пример: mysite.local – /OSPanel/home/mysite

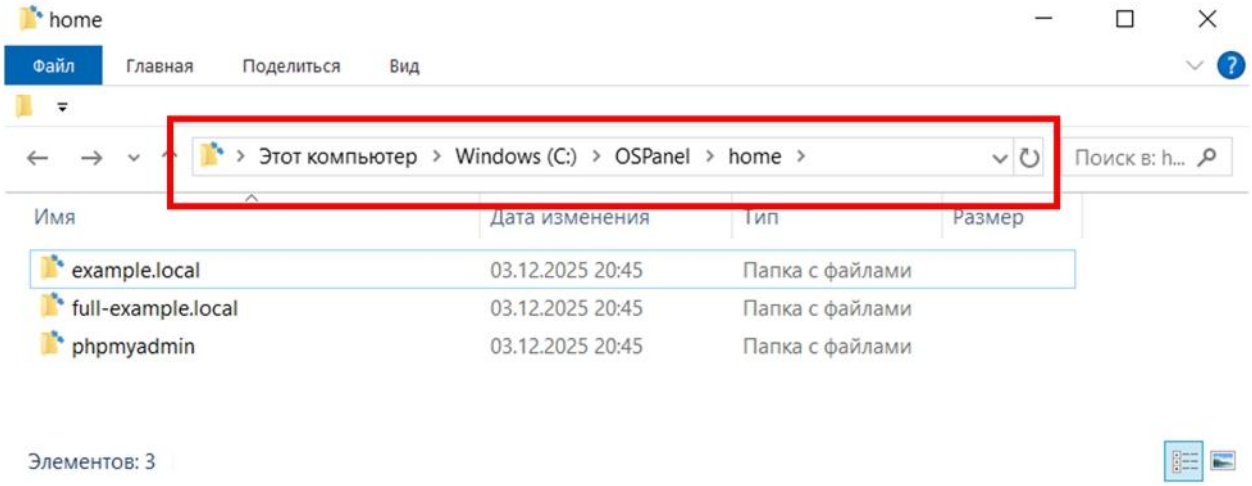
Проект: группа доменов + настройки окружения. Используется для управления несколькими связанными доменами как единым целым.

Пример: Проект "Интернет-магазин" может содержать:

- shop.local (сайт)
- admin.shop.local (админка)
- api.shop.local (API)

5. Создание домена

Домены (проекты) по умолчанию располагаются в корневой директории сервера: OSPanel/home. После установки программы здесь находятся проекты для тестирования. Количество директорий зависит от сборки Open Server Panel.



Создадим первый пользовательский домен (проект). Для этого в корне сервера создадим директорию php.

Чтобы сервер OSPanel узнал о домене (проекте), в директорию нужно добавить служебные поддиректории:

- .osp – служебная папка для хранения конфигураций и состояний Open Server;
- public – хранение файлов сайта — PHP, HTML, CSS, JavaScript. Файлы выше public не доступны извне.

В директории .osp необходимо создать файл конфигурации: project.ini.

В файле конфигурации прописать:

- имя проекта в квадратных скобках, например [php];
- веб сервер (HTTP сервер);
- движок PHP;
- публичную папку (при необходимости).

Пример конфига home/php/.osp/project.ini:

```
[php]

http_engine = Apache
php_engine  = PHP-8.1
web_root    = {base_dir}/public
```

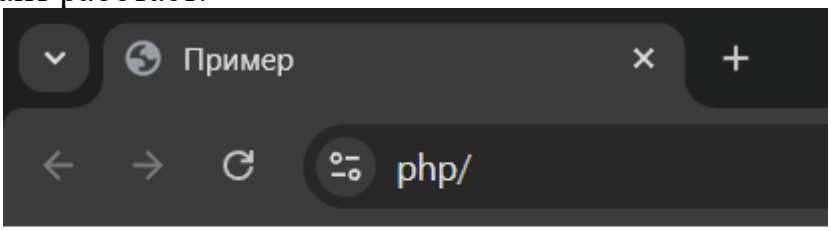
В корневой директории сайта: home/php-course/public создаем индексный файл будущего приложения: index.php.

Содержимое файла index.php (содержимое файла можно заменить на свое).

php/public/index.php

```
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Пример</title>
  </head>
  <body>
    <?php
      echo "<h1>Добро пожаловать!</h1>";
    ?>
  </body>
</html>
```

Перезапускаем сервер. Переходим в браузере по адресу http://php. Локальный сайт работает.



Добро пожаловать!

Обратите внимание, при перезапуске сервера несовпадение версий может привести к перезаписи имен используемых конфигурационных директив. Ничего страшного, достаточно принять этот факт к сведению.

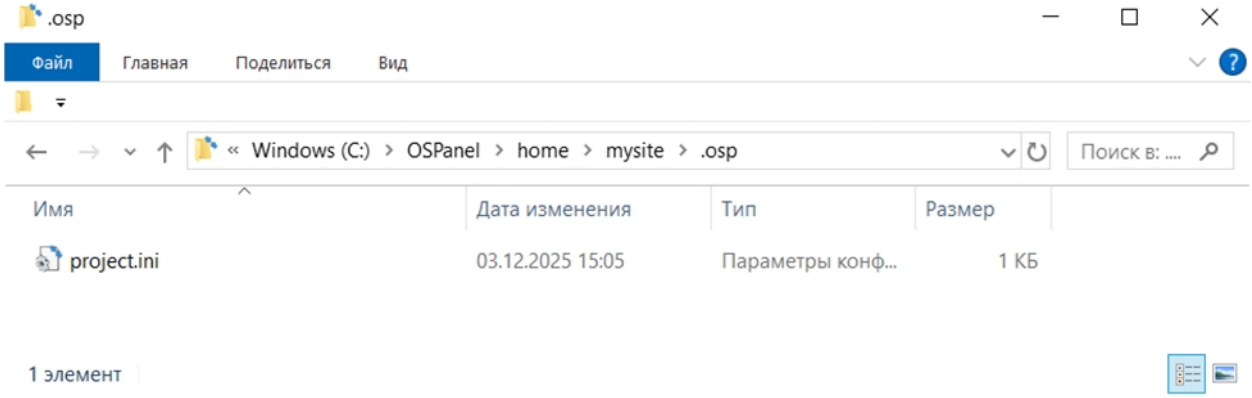
6. Визуальные настройки домена

Можно не прописывать конфигурации проекта, а настроить их визуально.

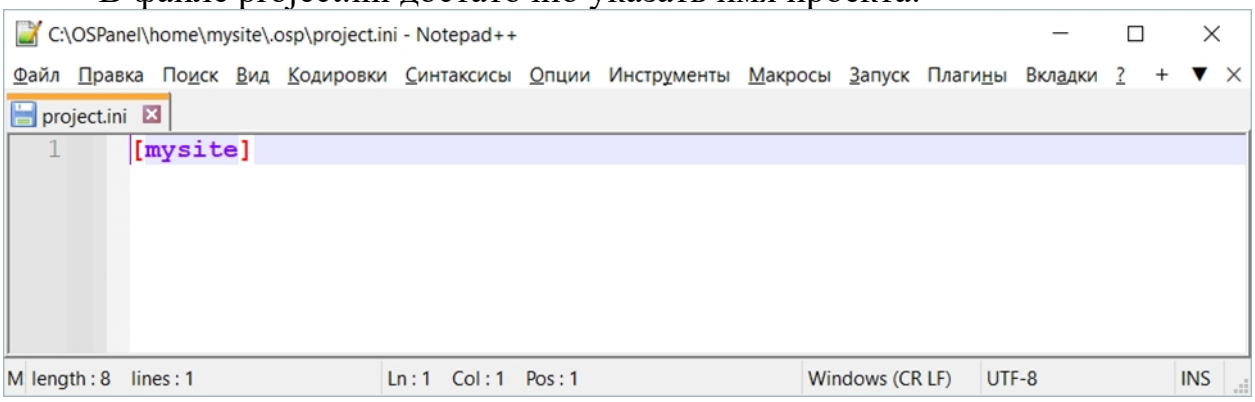
В корне сервера создаем новый проект mysite. Создаем служебные директории проекта:

- .osp
- public

Создаем конфигурационный файл project.ini.



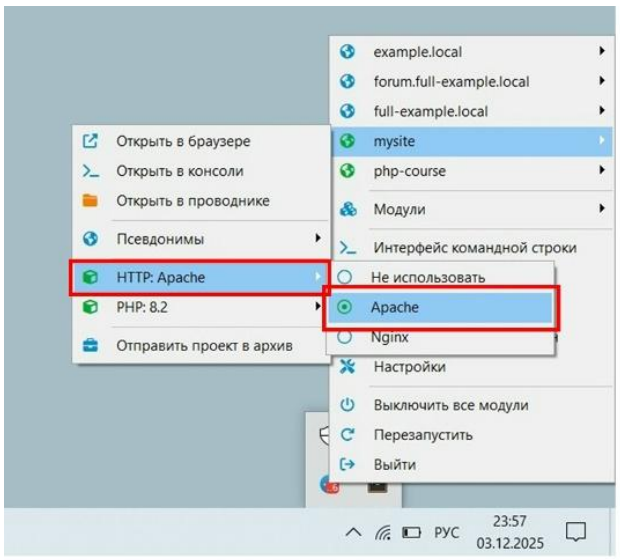
В файле project.ini достаточно указать имя проекта.

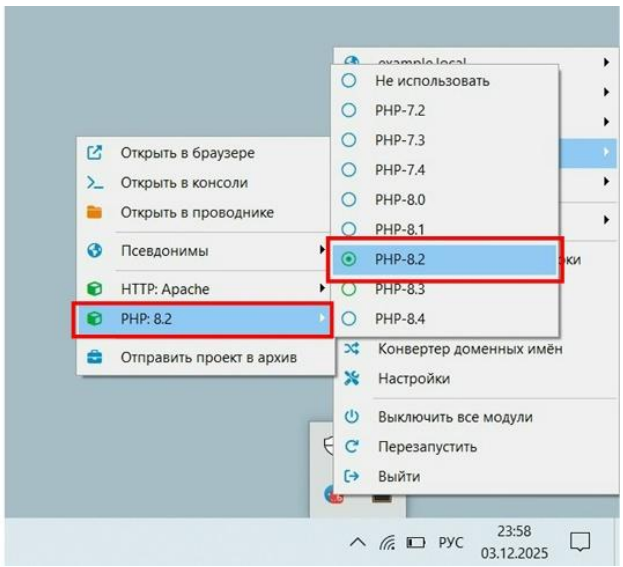


В корневой директории сайта создаем индексный файл: index.php.

После перезапуска сервера, в списке проектов появится проект mysite. Используя выпадающие меню укажите для проекта:

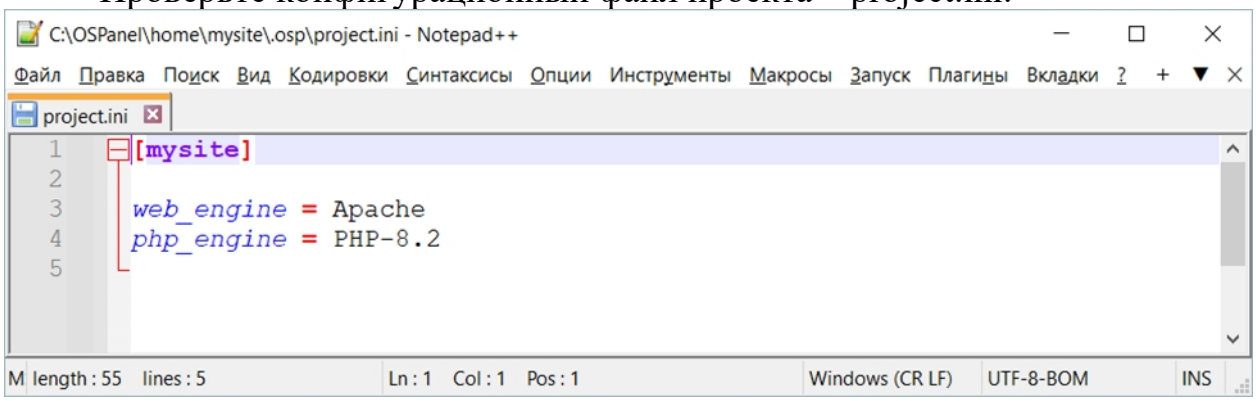
- веб сервер (HTTP);
- движок PHP.





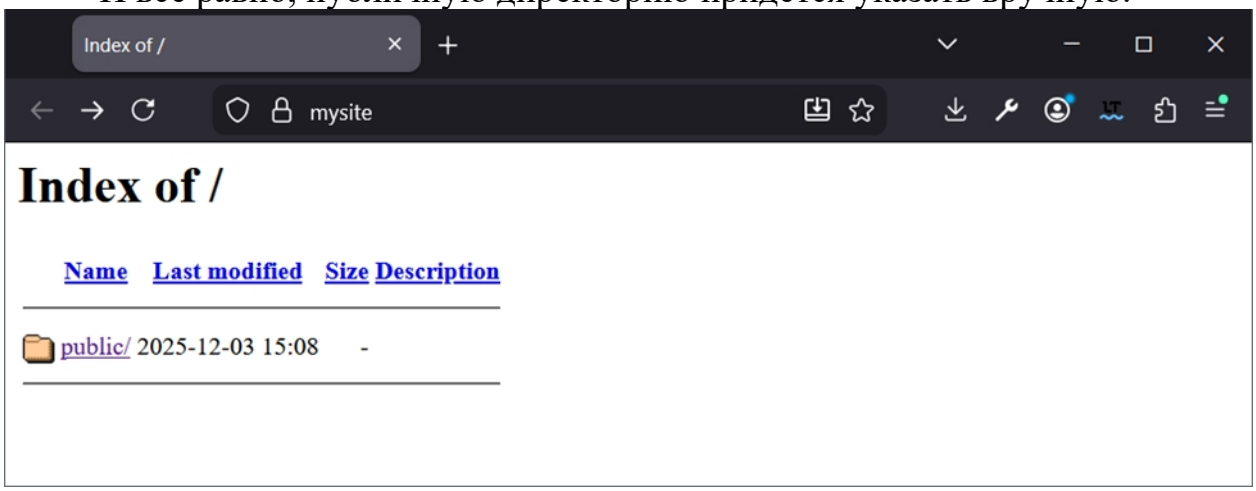
Перезагрузите сервер. Убедитесь, что требуемые службы включены.

Проверьте конфигурационный файл проекта – project.ini.



Используя выпадающее меню проверьте работоспособность нового сайта.

И все равно, публичную директорию придется указать вручную.



7. Настройка дополнительных доменов

Настроим дополнительный домен для проекта php. В корневой директории сайта создадим поддиректорию api.

Внесем изменения в конфигурационный файл:
home/php/.osp/project.ini.

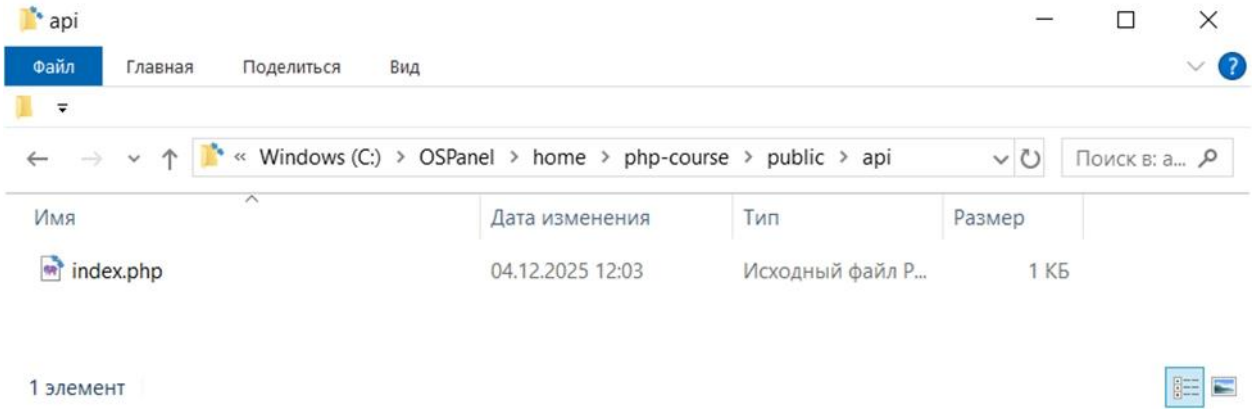
```
[php]

http_engine = Apache
php_engine  = PHP-8.1
web_root    = {base_dir}/public

[api.php]

http_engine = Apache
php_engine  = PHP-8.1
web_root    = {base_dir}/public/api
```

Добавим в директорию api индексный файл.




```
php-course/public/api/index.php
<!doctype html>
<html lang="ru">
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
    <title>Пример</title>
  </head>
  <body>
    <?php
        echo "<h2>Эндпойнт API </h2>";
    ?>
  </body>
</html>
```

Просмотрите полученный эндпойнт.